குறிப்பு: பிபுனாக்கி தொடர்முறையின் ஆர்வமுள்ள முறைகளைக் காணலாம்.

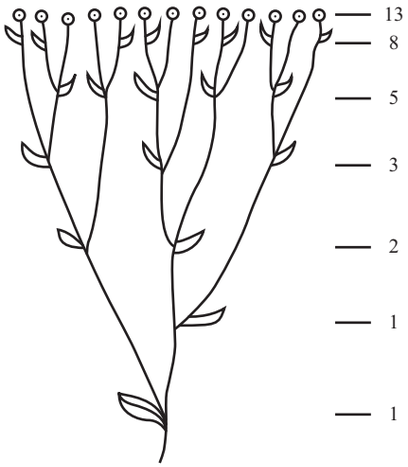
பின்வருவனவற்றை கவனியுங்கள்

(i) ஒவ்வொரு மூன்றாவது எண்ணும் 3 ஆவது உறுப்பின் மடங்காக இருக்கும். $(t_3 = 2)$

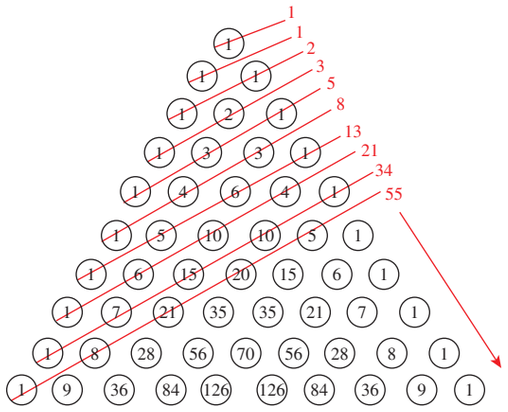
(ii) ஒவ்வொரு நான்காவது எண்ணும் 4 ஆவது உறுப்பின் மடங்காக இருக்கும். $(t_4 = 3)$

(iii) ஒவ்வொரு ஐந்தாவது எண்ணும் 5 ஆவது உறுப்பின் மடங்காக இருக்கும். $(t_5 = 5)$

(iv) ஒவ்வொரு n ஆவது எண்ணும் n ஆவது உறுப்பின் மடங்காக இருக்கும்.



படம் 5.4



படம் 5.5

முடிவுறா தொடர் (Infinite Series)

(a_n) என்பது ஒரு முடிவற்ற தொடர்முறை எனில், $a_1 + a_2 + \ldots$ என்பது முடிவற்ற தொடர் எனப்படும். இதனை, $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ எனக் குறிக்கலாம்.

இப்பகுதியின் தொடக்கத்தில் $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \ldots$ என்ற ஒரு முடிவுறா தொடரைப் பார்த்தோம். இதன் கூடுதல் 1 என உணரப்பட்டது அப்பம் கணக்கில் B தட்டில் உள்ள அப்பம் ஒவ்வொரு நிலையிலும் பின்வருமாறு இருந்தது.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16}, \ldots$$

இதன் n ஆவது உறுப்பு, $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \ldots + \frac{1}{2^n}$ மற்றும் அதன் மதிப்பு $\frac{2^n - 1}{2^n}$ ஆகும்.

இந்த கூடுதல் s_n எனில், $\lim_{n \to \infty} s_n = 1$ ஆகும்.

ஆதலால், $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \ldots$ என்பது 1 என உணரப்பட்டது.

இதுபோல் (a_n) என்பது மெய் எண் தொடர் முறை மற்றும், $s_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$ எனில் தொடர் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை s–க்கு ஒருங்குமானால் தொடர்முறை (a_n) கூட்டத்தக்கது என்றும் அதன் கூடுதல் s என்றும் கொள்ளலாம்.

இதை, $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots = s$ என எழுதலாம். எனவே, இந்நிலையில் இத்தொடர் s–க்கு ஒருங்குகின்றது என கூறுவது வழக்கம்.

11th Maths V-1 TM.indb 271 21-01-2019 16:51:46